

01 교과서 107p 중단원 1번 기본



다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 곡선 $y = x^3 - x$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선
(2) 곡선 $y = 2x^3 - 5x$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

💡 Tip: 접선의 방정식 공식: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하기! (1)은 $x = 1$ 에서의 미분계수, (2)는 $f'(x) = 1$ 이 되는 점점의 좌표를 먼저 구하세요.

정답:

02 교과서 107p 중단원 2번 기본



함수 $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리 공식: 닫힌구간의 양 끝 함수값이 같을 때 열린구간에서 $f'(c) = 0$ 을 만족하는 c 를 미분하여 대입하세요.

정답:

03 교과서 107p 중단원 3번 기본



함수 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

💡 Tip: 도함수의 부호 판정: $f'(x) \geq 0$ 인 구간에서 증가, $f'(x) \leq 0$ 인 구간에서 감소합니다. $f'(x) = 0$ 의 두 실근을 구하고 증감표를 작성하세요.

정답:

04 교과서 107p 중단원 4번 기본



다음 함수의 극값을 구하시오.

- (1) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 4$
(2) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 이 되는 점의 좌우에서 부호가 양 $\rightarrow$ 음이면 극대, 음 $\rightarrow$ 양이면 극소! 미분 공식으로 $f'(x)$ 를 구한 뒤 대입하세요.

정답:

05

교과서 107p 중단원 5번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^2 + 3t - 2$ 일 때, $t = 2$ 에서의 점 P 의 속도와 가속도를 구하시오.

💡 Tip: 속도는 위치의 시간에 대한 미분 $v(t) = \frac{dx}{dt}$, 가속도는 속도의 시간에 대한 미분 $a(t) = \frac{dv}{dt}$ 입니다! $t = 2$ 를 대입하세요.

정답:

06

교과서 108p 중단원 6번 표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x - 3$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 최소인 직선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기 $m = y' = 3x^2 - 6x + 1$ 은 x 에 대한 2차식입니다! 완전제곱식으로 변형하여 최솟값과 그때의 접점 좌표를 대입하세요.

정답:

07

교과서 108p 중단원 7번 표준

○ △ ✕

직선 $y = 3x + 1$ 과 평행하고 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 평행하므로 접선의 기울기 $m = 3$! 곡선의 도함수 $y' = -2x + 1 = 3$ 에서 접점의 x 좌표를 구한 뒤 접선 공식에 대입하세요.

정답:

08

교과서 108p 중단원 8번 표준

○ △ ✕

함수 $y = x^2 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\frac{3}{2}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(k)-f(-1)}{k-(-1)} = f'(c)$! 주어진 $c = \frac{3}{2}$ 를 도함수에 대입하여 방정식을 세우세요.

정답:

09 교과서 108p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax + 1$ 이 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 닫힌구간에서 감소하려면 그 구간의 모든 x 에서 $f'(x) \leq 0$ 이어야 합니다! 위로 볼록한 이차함수 $f'(x)$ 의 최댓값이 0 이하가 되도록 대입하세요.

정답:

10 교과서 109p 중단원 10번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 $x = -1, 2$ 에서 만난다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = x^2 + 2ax + b$ 의 두 근이 $x = -1, 2$! 극댓값 $f(-1) = 4$ 를 대입하여 c 를 구한 후, 극솟값 $f(2)$ 를 계산하세요.

정답:

11 교과서 109p 중단원 11번 표준

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 최대·최소 정리: 구간의 양 끝값과 구간 안의 극값을 모두 구해 크기를 비교하세요! 도함수 공식을 이용하여 극점의 좌표를 먼저 대입합니다.

정답:

12 교과서 109p 중단원 12번 표준

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax + 3$ 의 최솟값이 -1 , 최댓값이 b 일 때, a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

💡 Tip: $f'(x) = 3a(x-1)(x+1) = 0$ 에서 극점은 $x = \pm 1$. $a > 0$ 이므로 극솟값 $f(1) = -1$ 을 대입하여 a 를 구하고, 양 끝값에서 최댓값 b 를 구하세요.

정답:

13

교과서 109p 중단원 13번 발전

○ △ ×

곡선 $y = x^3 + x^2$ 과 곡선 $y = 3x^2 + 4x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 방정식 $x^3 - 2x^2 - 4x = k$ 로
이항하기! 좌변을 $g(x)$ 라 두고 미분하여 극댓값과
극솟값을 구한 뒤, 극솟값 $< k <$ 극댓값 범위를
세우세요.

정답:

14

교과서 110p 중단원 14번 발전

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^4 + x^2 \leq 3x^4 - x^2 + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 한쪽으로 이항하여 $4x^4 - 2x^2 + k \geq 0$
만들기! $g(x) = 4x^4 - 2x^2 + k$ 의 최솟값을
미분 공식으로 구해 0 이상이 되도록 대입하세요.

정답:

15

교과서 110p 중단원 15번 발전

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 + k$ 이다. 점 P 가 출발한 후 원점에 위치한 순간 운동 방향을 바꿀 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 운동 방향을 바꾸는 순간은 속도 $v(t) = x'(t) = 0$ 인 순간입니다! $t > 0$ 인 시각을 구한 뒤 위치 $x = 0$ 에 대입하세요.

정답:

16

교과서 110p 중단원 16번 발전

○ △ ×

점 $(1, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 6t^2 + 9t)$ 라
두고 접선의 방정식 공식에 $(1, a)$ 를 대입하세요! t
에 대한 3차방정식이 서로 다른 세 실근을 가질
조건을 세웁니다.

정답:

17

교과서 110p 중단원 17번 발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$

(나) 방정식 $|f(x)| = 2$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖는다.

💡 Tip: 조건 (가)에서 $f(x)$ 는 기함수(원점 대칭, 홀수 차수만 존재): $f(x) = x^3 - kx$! 조건 (나)에서 극댓값이 2임을 이용하여 미분 후 대입하세요.

정답:

18

교과서 113p 대단원 7번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = (x^2 + a)(2x - 1)$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+1}{h} = k$ 가 성립한다. 이때 상수 a, k 에 대하여 $a + k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(0) + 1 = 0 \implies f(0) = -1$ 대입하여 a 를 구하고, 좌변이 $f'(0) = k$ 임을 미분 공식으로 계산하세요.

정답:

19

교과서 113p 대단원 8번 표준

○ △ ×

직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기가 1이므로 $y' = 3x^2 + 4x - 3 = 1$ 을 풀어 접점의 좌표를 구하고, 접선의 방정식 $y = x + k$ 에 대입하세요.

정답:

20

교과서 113p 대단원 9번 표준

○ △ ×

원점 O 에서 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 3x + 8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B 라고 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 접점을 $(t, f(t))$ 라 두고 접선의 방정식 공식에 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 t 를 구한 후, 삼각형의 넓이 공식에 대입하세요.

정답:

21

교과서 113p 대단원 10번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때,
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 x 의
개수를 m , 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는
실수 x 의 개수를 n 이라 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리 공식: 접선의 기울기 $f'(x) = 0$ 인 점의 개수(m), 평균값 정리: 할선의 기울기와 같은 미분계수(접선 기울기)를 갖는 점의 개수(n)를 세어 대입하세요.

정답:

22

교과서 113p 대단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $y = x^3 + ax^2 + ax + 2$ 가 실수 전체의 집합에서
증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 실수 전체에서 증가하려면 도함수 $y' = 3x^2 + 2ax + a \geq 0$ 이 항상 성립해야 합니다!
판별식 $D/4 \leq 0$ 공식에 대입하세요.

정답:

23

교과서 114p 대단원 12번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과
극솟값의 합이 1일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 공식으로 $f'(x) = 6(x + a)(x - 2a) = 0$ 을 구하여 극점 $x = -a, 2a$ 를 구한 뒤, 극댓값과 극솟값의 합 공식에 대입하세요.

정답:

24

교과서 114p 대단원 13번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a - 1)x^2 - 3ax + b$ 가
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수
 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

💡 Tip: $f'(x) = 3(x - 1)(x + a) = 0$ 에서 극점은 $x = 1$ 과 $x = -a$. $x = 1$ 이 구간 $[0, 2]$ 안에 있으므로 극솟값 $f(1) = 1$ 을 대입하여 a, b 를 구하세요.

정답:

25

교과서 114p 대단원 14번 발전

○ △ ×

밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 닳음비 활용: 원기둥의 밑면 반지름을 r ($0 < r < 9$)이라 두면 원기둥의 높이는 $12(1 - \frac{r}{9})$ 입니다! 부피 $V(r) = \pi r^2 h$ 를 미분하여 대입하세요.

정답:

26

교과서 114p 대단원 15번 발전

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 6x^2 - 9x + 12 \geq 6x + k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 식을 정리하여 $x^3 + 6x^2 - 15x + 12 \geq k$ 로 만들기! 좌변을 $g(x)$ 라 두고 $x \geq 0$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값을 미분하여 대입하세요.

정답:

27

교과서 114p 대단원 16번 표준

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_P = t^3 - 2t^2 + 2t, x_Q = -t^2 + 5t$ 이다. 두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 순간 두 점의 속도를 각각 구하시오.

💡 Tip: 속도 공식 $v_P = x'_P, v_Q = x'_Q$ 를 각각 구하여 $v_P = v_Q$ 를 만족하는 시각 $t > 0$ 을 구한 뒤 속도를 대입하세요.

정답:

28

교과서 115p 대단원 18번 발전

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 10x - 3$ 위의 점 $A(2, 5)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오. (서술형)

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 에서의 미분계수로 접선의 방정식 구하기! 2단계: 곡선과 연결하여 인수분해로 점 B 의 좌표를 구하고 두 점 사이의 거리 공식에 대입하세요.

정답:

29

교과서 115p 대단원 19번 발전

○ △ ✕

사차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 $f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 세 점 $-1, 0, 2$ 에서 만날 때, 함수 $f(x)$ 의 극값을 $k = f(0)$ 을 이용하여 나타내시오. (서술형)

💡 Tip: 도함수의 세 실근을 이용하여 $f'(x) = 4x(x+1)(x-2)$ 를 전개하고, 증감표를 작성하여 극대와 극소 위치를 대입하세요.

정답:

30

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 2x$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식 공식: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하기! 도함수 공식을 이용하여 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하세요.

정답:

31

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 공식 $f'(x) = 3x(x-2) = 0$ 에서 극점 $x = 0, 2$ 를 구한 뒤, 양 끝값과 극값을 대입하여 비교하세요.

정답:

32

AI 숫자 변형 (26번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 5 \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: $g(x) = x^3 - 3x + 5$ 의 최솟값을 미분 공식으로 구하기! 극솟값 $g(1)$ 을 대입하여 k 의 범위를 구하세요.

정답: